

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційні систем та технологій

Лабораторна робота 2. Дослідження засобів канального рівня моделі OSI. Протокол ARP

із дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

Виконав:
Студент групи ІО-32 Комарецький Н.Ю.

Перевірив:
Міщенко Л.Д.

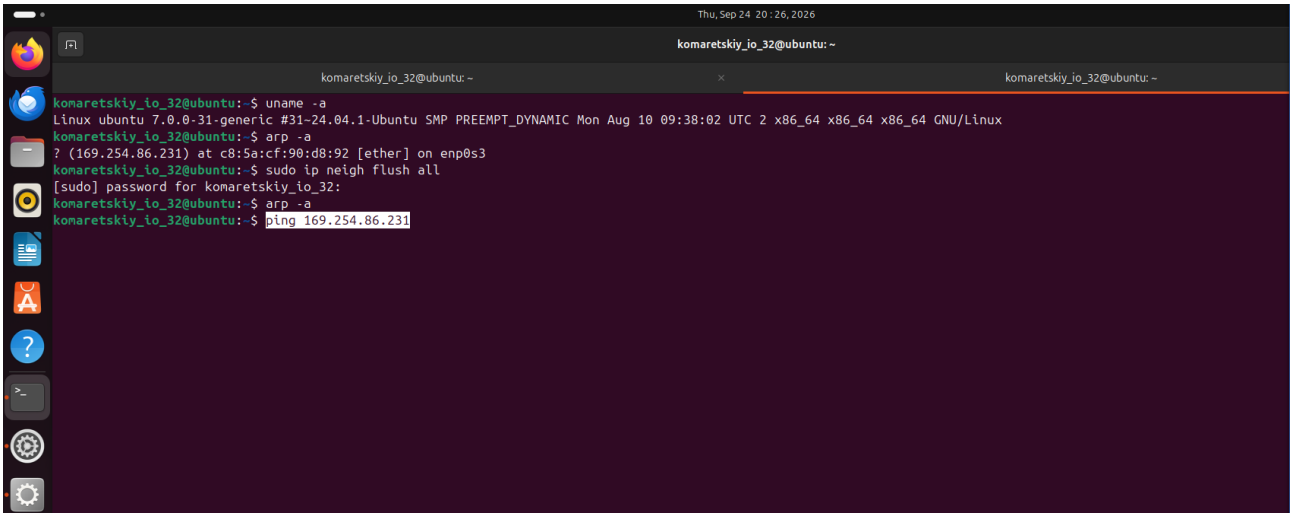
Мета: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту wireshark для аналізу трафіка в комп'ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Визначення варіанту:

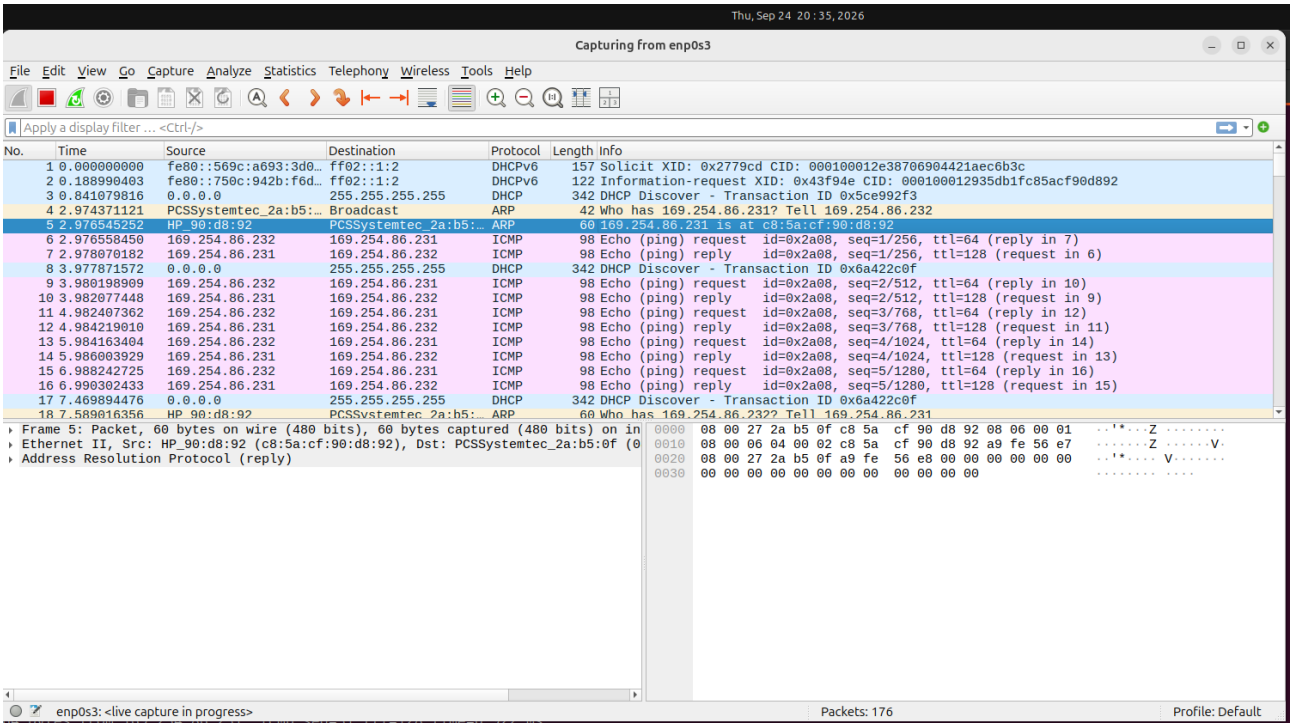
10//3=1

1) Переконатися в тому, що ***arp***-таблиця оновлюється при отриманні ***arp-reply***.

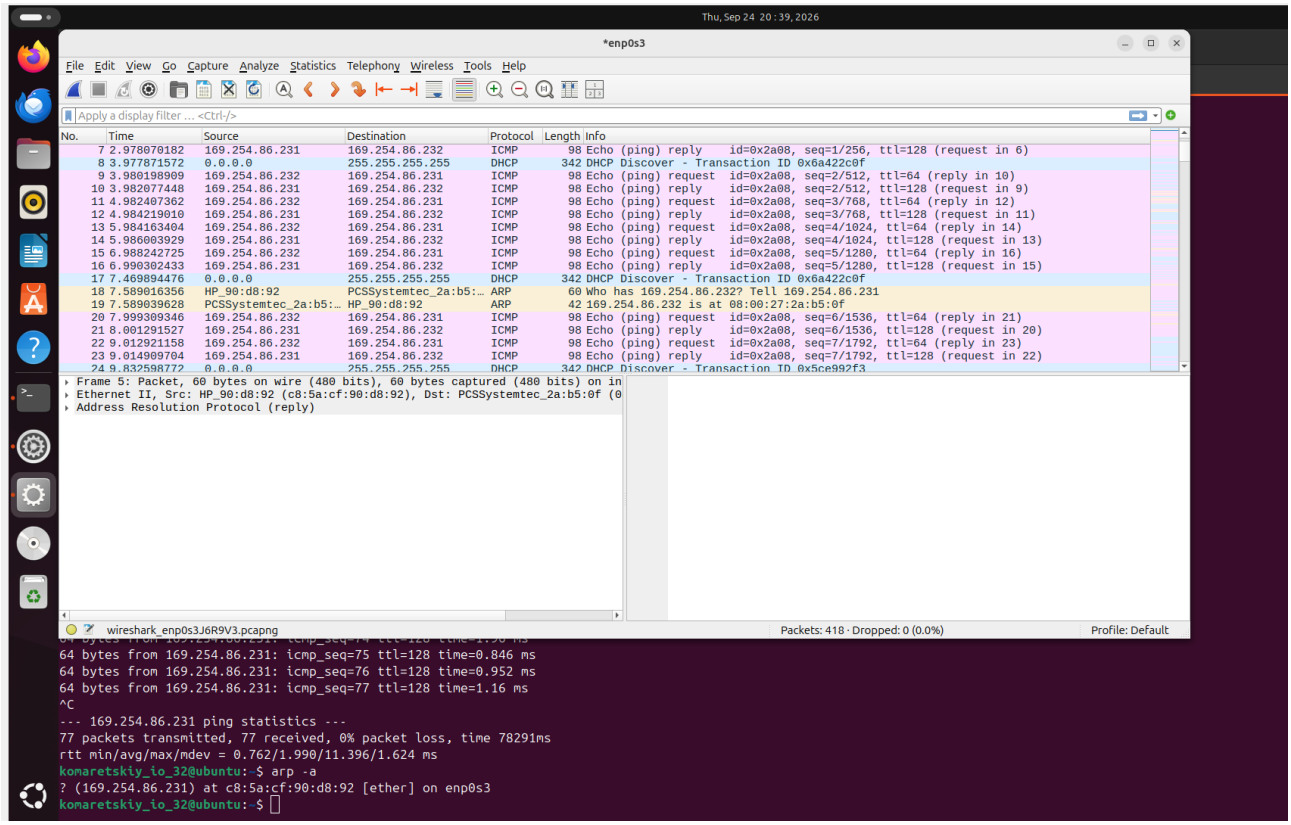
Виконуємо через на віртуальній машині(IP: 169.254.86.232 MAC: 08:00:27:2a:b5:0f) з'єднаній езернетом з ноутбуком(IP: 169.254.86.231 MAC: c8:5a:cf:90:d8:92).



Перевіряємо записи в ARP таблиці (arp -a),скидаємо таблицю (sudo ip neigh flush all),повторно читаємо таблицю для перевіки, пінгуємо IP адресу для оновлення таблиці.



Відслідковуємо в Wireshark обмін ARP пакетами (виділено звортнє повідомлення від ноутбука до віртульної машини що містить MAC адресу).



ARP запити від ноутбука до віртуальної машини з метою отримати MAC адресу віртуальної машини та відповідь що містить MAC адресу.

Testcase:

Назва: Перевірка оновлення ARP таблиці після отримання ARP Reply.

Передумови: Віртуальна машина та ноутбук з'єднані через Ethernet та знаходяться в одній підмережі.

Крок 1: Перевірити поточний стан ARP таблиці командою arp -a.

Крок 2: Очистити ARP таблицю командою sudo ip neigh flush all.

Крок 3: Повторно виконати arp -a та переконатися у відсутності запису для IP адреси ноутбука.

Крок 4: Запустити Wireshark.

Крок 5: Виконати команду ping 169.254.86.231.

Крок 6: У Wireshark перевірити отримання ARP Reply.

Крок 7: Повторно виконати команду arp -a.

Очікуваний результат: Після отримання ARP Reply в ARP таблиці віртуальної машини має з'явитися запис, який містить відповідність IP адреси 169.254.86.231 MAC адресі ноутбука c8:5a:cf:90:d8:92.

Фактичний результат: Після отримання ARP Reply відповідний запис з IP та MAC адресою з'явився в ARP таблиці.

Посилання на github:

https://github.com/Nazar14321/QA

Висновок

Упродовж виконання лабораторної роботи було досліджено принцип роботи протоколу ARP на канальному рівні моделі OSI та механізм визначення MAC адреси пристрою за відомою IP адресою. Для проведення експерименту було налаштовано мережеве з’єднання між віртуальною машиною та ноутбуком через Ethernet, перевірено та очищено ARP таблицю, після чого за допомогою команди ping ініційовано мережевий обмін.

За допомогою Wireshark було зафіксовано та проаналізовано обмін ARP повідомленнями: ARP Request використовується для пошуку MAC адреси вузла з відомою IP адресою, а ARP Reply містить відповідну MAC адресу. Після отримання відповіді відповідність між IP та MAC адресами зберігається в ARP таблиці, що дозволяє надалі передавати пакети без повторного ARP запиту, доки запис залишається актуальним.

Упродовж виконання роботи виникли проблеми з отримання зворотних пакетів через команду ping, причиною втрати пакетів був антивірус що блокував мережевий трафік.